



Redes Bayesianas

Prof. Elder Santos



Fundamentos

Espaço
Amostral

Chuva:

Longa: 0,1

Curta: 0,3

Sem chuva: 0,6

Ônibus:

No horário: 0,8

Atrasado: 0,2

Atraso em Aula:

Sim: 0,3

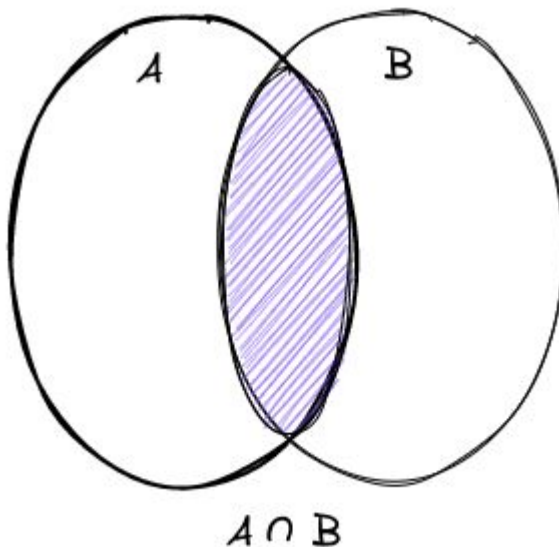
Não: 0,7

Variável Aleatória:

Discreta ou
Contínua

Probabilidade Conjunta

Chance de
eventos ocorrerem
simultaneamente



Regra do Produto
(eventos independentes)

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidade Conjunta

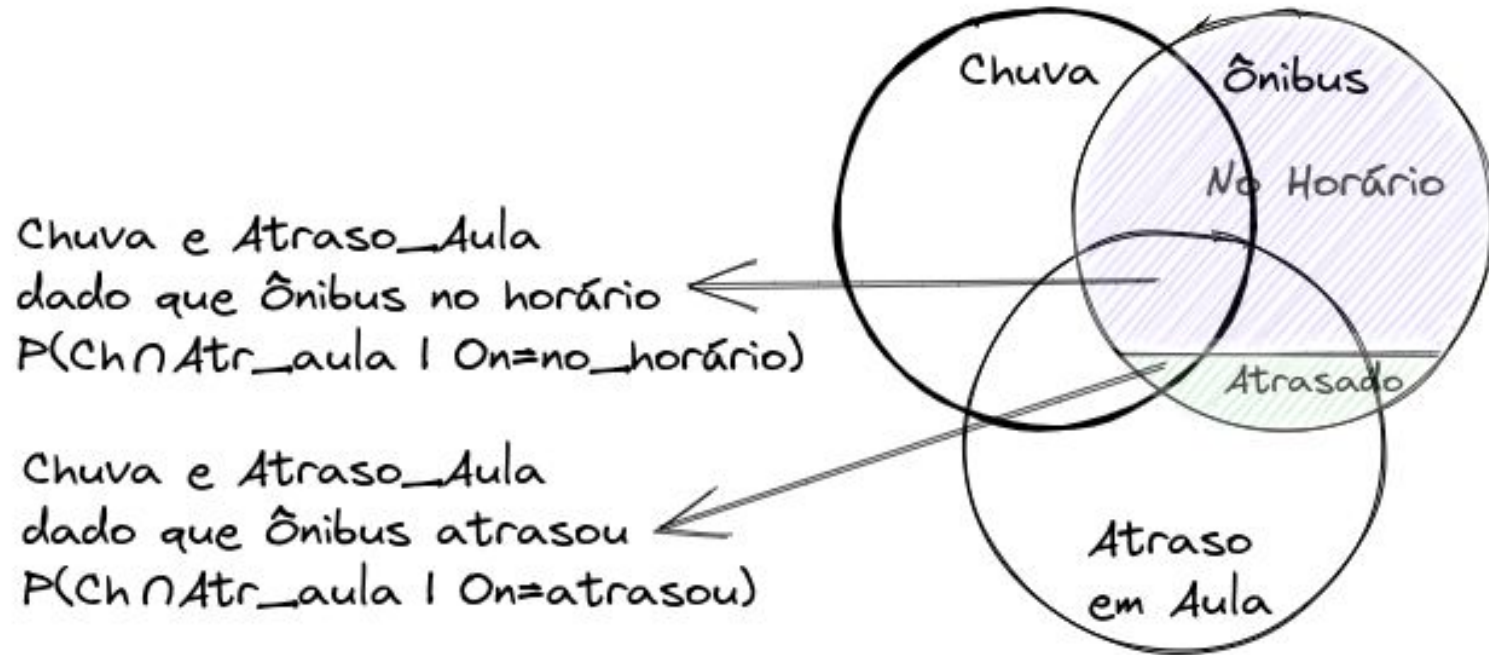


$$\text{Chuva} \cap \text{Ônibus} \cap \text{Atr_Aula}$$

Probabilidade Conjunta

Chuva:	P(C)	Ônibus:	P(O)	Atraso na Aula	P(A)	P(C,O,A)
Longa	0,1	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,024
Curta	0,3	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,072
Sem Chuva	0,6	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,144
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,006
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,018
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,036
Longa	0,1	No Horário	0,8	Não	0,7	0,056
Curta	0,3	No Horário	0,8	Não	0,7	0,168
Sem Chuva	0,6	No Horário	0,8	Não	0,7	0,336
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,014
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,042
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,084

Probabilidade Condicional



Probabilidade Condicional

Chuva:	P(C)	Ônibus:	P(O)	Atraso na Aula	P(A)	P(C,O,A)
Longa	0,1	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,024
Curta	0,3	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,072
Sem Chuva	0,6	No Horário	0,8	Sim	0,3	0,144
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,006
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,018
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,036
Longa	0,1	No Horário	0,8	Não	0,7	0,056
Curta	0,3	No Horário	0,8	Não	0,7	0,168
Sem Chuva	0,6	No Horário	0,8	Não	0,7	0,336
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,014
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,042
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,084

Probabilidade Condicional

Chuva:	P(C)	Ônibus:	P(O)	Atraso na Aula	P(A)	$P(C,O,A)$	$P(C,A O=Atr)$
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,006	0,03
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,018	0,09
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,036	0,18
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,014	0,07
Curta	0,3	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,042	0,21
Sem Chuva	0,6	Atrasado	0,2	Não	0,7	0,084	0,42
				Soma:		0,2	1

Probabilidade Condicional

Chuva:	P(C)	Ônibus:	P(O)	Atraso na Aula	P(A)	P(C,O,A)	P(C,A O=Atr)
Longa	0,1	Atrasado	0,2	Sim	0,3	0,006	0,03

$$P(C = L, Atr_aula = Sim | O = Atr) = \frac{P(C = L \cap Atr_aula = S \cap O = Atr)}{P(C = L \cap Atr_aula = S \cap O = Atr) \cup P(C = C \cap Atr_aula = S \cap O = Atr) \cup \dots}$$

$$P(\text{Evento} | \text{Evidência}) = \frac{P(\text{Evento} \cap \text{Evidência})}{P(\text{Evidência})} = \frac{0,006}{0,2} = 0,03$$



Condicional e Conjunta

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

→ Probabilidade da Hipótese A dada a Evidência B

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

→ Eventos Dependentes



Exemplo Tabela de Probabilidade Condicional e Inferência Bayesiana



Teorema de Bayes

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(Hip | Evd) = \frac{P(Evd | Hip) \cdot P(Hip)}{P(Evd)}$$

Probabilidade Total

$$P(\text{Atr_aula} = S) = P(\text{Atr_aula} = S \mid \text{On} = \text{Atr}) \cdot P(\text{On} = \text{Atr}) + P(\text{Atr_aula} = S \mid \text{On} = \text{No_Hor}) \cdot P(\text{On} = \text{No_Hor})$$

$$P(\text{Atr_aula} = S) = 0,5 \cdot 0,255 + 0,3 \cdot 0,745 = 0,351$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid E_i) \cdot P(E_i)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \cap E_i)$$

Também usada no denominador para calcular Bayes

